TRABAJO 3: SISTEMA DE POTENCIA

Antonio Ortega López

Alejandro Rivera Míguez

Pablo Sánchez Mora

Jorge Soria Sánchez

Narciso Valverde González

Sistemas de Vehículos Espaciales

Máster en Ingeniería Aeronáutica

Universidad de Sevilla

Índice

1. Introducción **4**

2. Panel solar **5**

2.1. Bus 5

2.2. Tecnología de la célula solar 6

2.3. Tamaño del panel solar 6

2.4. Resultados 9

3. Baterías de ion de litio **11**

3.1. Información de la batería 11

3.2. Diseño de la batería 11

3.3. Resultados 13

A. Datasheet XTE-SF (Standard Fluence) **14**

B. Datasheet 60Ah Space Cell **16**

Índice de figuras

2.1. Arquitectura del sistema de potencia con bus no regulado MPPT. . . 5

2.2. Curvas carácterísticas y puntos de operación para BOL y EOL en condicines nominales. 10

2.3. Curvas carácterísticas y puntos de operación para BOL y EOL en las condiciones más desfavorables. 10

A.1. Datasheet XTE-SF (Standard Fluence). 15

B.1. 60Ah Space Cell. 17

1. Introducción

En esta tarea se estudia el diseño conceptual del sistema de alimentación de un satélite. El sistema de potencia es fundamental ya que es el encargado de suministrar energía a la nave espacial y a todos sus sistemas. Es necesario para hacer funcionar los servicios de comunicaciones y transmisión de datos, la plataforma de sistemas y subsistemas, la carga útil, etc. Los principales elementos y funciones de la planta de potencia son la generación, el acondicionamiento, la distribución y el control de la energía.

El objetivo de esta tarea es proporcionar un dimensionamiento inicial tanto de los paneles solares como de las baterías de un satélite LEO. El sistema de alimentación debe diseñarse de forma que se cumplan las siguientes restricciones:

- La potencia neta del bus debe ser mayor o igual a 1.4 kW en EOL ("*End of life*" o final de la vida útil) con las baterías a $\theta_{batt,max} = 20°C$. La potencia neta del bus es la potencia suministrada después de excluir no sólo las pérdidas de potencia, sino también la potencia de recarga de las baterías.
- Se considera un conjunto solar desplegado, con un IR significativo y acoplamiento de albedo.
- Aunque la vida útil del satélite es de 7 años, las baterías y los paneles solares deben poder funcionar durante 12 años.
- La órbita es síncrona con el Sol, a una altitud constante de 786 km, con un periodo de 100.6 min. En cada órbita, se tiene un eclipse de 25 min.
- Se debe considerar un bus no regulado con MPPT.
- La eficiencia de descarga de la batería es $\eta_{dis} = 0.97$.
- En combinación, las pérdidas de acondicionamiento de potencia y las pérdidas de distribución de potencia representan un 15 % de la potencia neta del bus.

2. Panel solar

En esta primera sección se lleva a cabo el dimensionamiento del panel solar. En primer lugar se realizarán algunas consideraciones respecto al bus no regulado MPPT, tras ello se presenta la tecnología de celdas considerada y, finalmente, se mostrará el proceso de dimensionado y los resultados finales.

Se piden los parámetros que definen el panel solar, como el número de células en serie ($N_{sa,s}$), el número de cadenas en paralelo ($N_{sa,p}$), la superficie total del panel, el peso total del panel, la curva característica en condiciones nominales en BOL ("*Begining of life*" o al comienzo de la vida útil) y EOL ("*End of life*" o al final de la vida útil), el punto de funcionamiento (tensión e intensidad) en condiciones nominales en BOL y EOL, la curva característica en las condiciones más desfavorables en condiciones más desfavorables en BOL y EOL y el punto de funcionamiento en las condiciones más desfavorables en BOL y EOL.

2.1. Bus

Como se menciona en la introducción (1), se considera un bus no regulado MPPT. En la figura 2.1 se muestra la arquitectura del sistema de potencia incluyendo el bus no regulado MPPT.

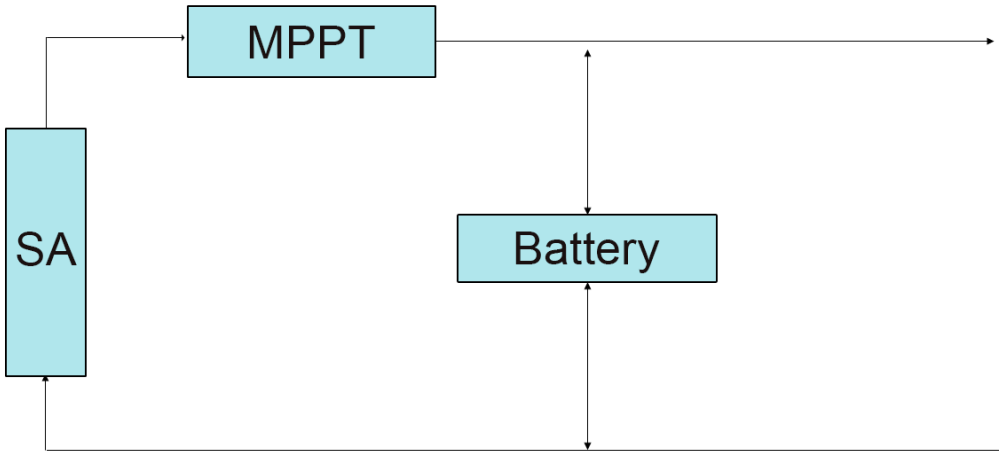


Figura 2.1: Arquitectura del sistema de potencia con bus no regulado MPPT.

Los principios de los buses no regulados son:

- Simplificación del sistema eléctrico a costa de exigir que los usuarios conectados toleren variaciones de tensión en el bus de hasta $\pm 20\,\%$.
- Tensiones de bus dominadas por la tensión de la batería. Normalmente los voltajes (no normalizados) son:
  - 28 V $\pm$ 6 V para P $\leqslant$ 2 kW.
  - 35 V $\pm$ 7 V para 2 kW $<$ P $\leqslant$ 3.5 kW.
  - 42 V $\pm$ 8 V para 3.5 kW $\geqslant$ P.
- Los niveles de tensión más altos no se aplican a los satélites típicos, aunque esta tecnología es adaptable a 125 V (por ejemplo, para satélites con sistemas de propulsión eléctrica).

Como la potencia debe ser mayor o igual a 1.4 kW según el enunciado de la tarea, el voltaje considerado V_b = 28 V $\pm$ 6 V.

2.2. Tecnología de la célula solar

Nuestra célula solar será la XTE-SF (Standard Fluence), que es una célula solar de triple unión apta para el espacio cuyo fabricante es *SPECTROLAB*, una empresa perteneciente a *Boeing*.

2.3. Tamaño del panel solar

En esta subsección se describe el proceso realizado para dimensionar el panel solar. Se ha considerado el caso más desfavorable para este diseño. A continuación, se consideran la fluencia de partículas, los efectos de los rayos UV y el efecto de los micrometeoritos al final de la misión. Además, como viene en las diapositivas del temario para una órbita LEO con IR significante y acoplamiento de albedo, la temperatura de operación durante la misión es de $\theta = 80°C$.

También se debe tener en cuenta que la variación máxima de intensidad solar tiene lugar en el solsticio de verano. Por ello, se considera el caso más restrictivo y, por lo tanto, $K_{SI} = 0.967$. Cabe señalar que el ángulo de incidencia ϕ se considera nulo, de manera que su coseno siempre sea igual a uno. Esta elección puede justificarse debido a la suposición de que la radiación solar incida siempre de manera perpendicular al panel.

Considerando todas las suposiciones y consideraciones previamente mencionadas, los parámetros de las células solares se presentan en la siguiente tabla. La *datasheet*

(A) proporciona estos parámetros para una superficie de 27 cm^2 a una temperatura de referencia de 28° C.

Área [cm^2]	V_{oc} [V]	J_{sc} [mA/cm^2]	V_{mp} [V]	J_{mp} [mA/cm^2]	Mass [mg/cm^2]
27	2.75	18.6	2.435	17.8	50

Tabla 1: Valores de los principales parámetros de la célula solar a la temperatura de referencia (28° C).

Para obtener la intensidad I_{sc} y I_{mp}, se aplica la siguiente ecuación:

$$I = J \cdot A \tag{2.1}$$

Obteniendo por tanto: I_{sc} = 502.2 mA y I_{mp} = 480.6 mA.

Sin embargo, estos parámetros de la célula están referidos a una temperatura determinada (28° C). Es necesario ajustarlos a la temperatura de operación (80° C) como se indica en el temario del curso para este tipo de tecnología de paneles. La corrección de la temperatura se realiza mediante las siguientes ecuaciones:

$$I^*_{sc} = \frac{G}{G_0}\left[I_{sc} \cdot R(I_{sc}) + \frac{dI_{sc}}{d\theta} \cdot (\theta - \theta_{ref})\right] \tag{2.2}$$

$$I^*_{mp} = \frac{G}{G_0}\left[I_{mp} \cdot R(I_{mp}) + \frac{dI_{mp}}{d\theta} \cdot (\theta - \theta_{ref})\right] \tag{2.3}$$

$$V^*_{oc} = V_{oc} \cdot R(V_{oc}) + \frac{dV_{oc}}{d\theta} \cdot (\theta - \theta_{ref}) + \frac{\kappa\theta}{q} ln \frac{G}{G_0} \tag{2.4}$$

$$V^*_{mp} = V_{mp} \cdot R(V_{mp}) + \frac{dV_{mp}}{d\theta} \cdot (\theta - \theta_{ref}) + \frac{\kappa\theta}{q} ln \frac{G}{G_0} \tag{2.5}$$

Donde R es el factor restante de la variable asociada, κ la constante de Boltzmann, q la carga del electrón y G y G_0 son la irradiancia recibida por la nave espacial y la irradiancia para la órbita terrestre. Como la órbita es una órbita terrestre baja, se ha supuesto que $G \approx G_0$. Además, los factores restantes para las variables de potencia máxima no se han encontrado en el *datasheet* y, por lo tanto, se han considerado iguales a los valores de cortocircuito y circuito abierto. Para los valores de la radiación se ha considerado 1e14 (LEO) puesto que nuestra órbita es LEO (200 - 2000 km).

Área [cm^2]	$R(V_{oc})$	$R(J_{sc})$	$\frac{dV_{oc}}{d\theta}$ [μV/°C]
27	0.92	1	-6.1

Tabla 2: Valores para los parámetros de corrección de temperatura.

$\frac{dJ_{sc}}{d\theta}$ [μA/cm^2/$^\circ C$]	$\frac{dV_{mp}}{d\theta}$ [μV/$^\circ C$]	$\frac{dJ_{mp}}{d\theta}$ [μA/cm^2/$^\circ C$]
9	-6.4	7

Tabla 3: Valores para los parámetros de corrección de temperatura.

Con estos parámetros de corrección se calculan los parámetros corregidos donde se puede apreciar cómo se han reducido los valores de corriente y tensión y, por tanto, la potencia total producida por una célula.

Área [cm^2]	V_{oc} [V]	I_{sc} [mA]	V_{mp} [V]	I_{mp} [mA]	Mass [mg/cm^2]
27	2.2403	514.8360	1.9318	490.4280	50

Tabla 4: Valores de los principales parámetros de la célula solar a la temperatura de referencia (28$^\circ C$).

A continuación, se explica brevemente el proceso seguido para dimensionar el panel solar.

En primer lugar, hay que calcular el número de células de cada cadena en serie ($N_{sa,s}$). Este parámetro viene dado por la tensión de bus requerida.

$$V_c = 1.1 \cdot V_{mp} N_{sa,s} = \frac{V_b}{V_c} \tag{2.6}$$

Tras ello toca afinar la potencia. El recuento de cadenas se determina en función de los requisitos de potencia al llegar al final de la vida útil (EOL) teniendo en cuenta el valor de $N_{sa,s}$ obtenido en el paso anterior. La ecuación siguiente muestra la relación entre la potencia de salida y la corriente requerida para el sistema, a través de la cual calculamos este último parámetro.

$$P = I_{necessary} \cdot V_b \cdot K_{CG} \cdot K_{CM} \cdot K_{PC} \cdot K_{SI} \cdot (1 - 0.0025)^y \tag{2.7}$$

Donde:

- Tapa de cristal de la célula: $K_{CG} = 0.99$
- Calibración de parámetros: $K_{PC} = 0.97$
- Desajuste de células: $K_{CM} = 0.99$
- Efectos de los rayos UV y los micrometeoritos: 0.25 % (cada año)
- Ángulo de incidencia (ϕ): considerado nulo para que el coseno sea unidad, ya que se supone que la nave espacial cuenta con un sistema de alineación al sol.

- Variación estacional de la intensidad (K_{SI}); se ha considerado en el solsticio de verano por ser el caso más desfavorable.

Las últimas ecuaciones a considerar son las relacionadas con el modelado del panel solar. Se trata del modelo de la curva $I - V$:

$$I_{sps} = I_{SC}\left[1 - \left(\frac{I_{SC} - I_{SC}I_{mp}}{I_{SC}}\right)\left(\frac{V_b/N_{sa,s}}{V_{mp}}\right)^{\frac{I_{mp}}{I_{SC}-I_{mp}}}\right] \quad si \quad V_b \leqslant V_{mp} \tag{2.8}$$

Por último, el número total de cadenas paralelas que se requieren se calcula como sigue:

$$N_{sa,p} = \frac{I_{necessary}}{I_{sps}} \tag{2.9}$$

2.4. Resultados

En este apartado se procede a mostrar los resultados obtenidos en esta sección. Tras tener en cuenta las consideraciones y limitaciones desarroladas anteriormente, los valores finales para el dimensionamiento del panel solar se presentan en la siguiente tabla.

$N_{sa,s}$	$N_{sa,p}$	A_{total} [m^2]	M_{total} [kg]
14	116	4.3848	2.1924

Tabla 5: Parámetros principales del panel solar.

En la Figura 2.2, se trazan las curvas $I - V$ en BOL ("*Beginning of life*") y EOL ("*End of life*") para condiciones nominales además de las curvas de potencia en dichas condiciones. Adicionalmente, se incluyen los puntos de operación en cada una de las curvas. Desde el diagrama proporcionado, queda claro que el panel solar está sobredimensionado si se evalúa únicamente para las condiciones de BOL. Sin embargo, al final de la vida útil, en condiciones EOL, la matriz opera casi en condiciones de potencia máxima y, por lo tanto, tiene el tamaño correcto. En dicha gráfica se observa que el voltaje de operación se mantiene constante en 28 V en todo momento ya que los componentes de la nave espacial están calibrados a ese nivel. A medida que transcurre el tiempo se puede notar que la curva de potencia desciende. Estos resultados garantizan que el punto de operación permanezca por encima de los 1.4 kW, asegurando así la alimentación de todos los dispositivos del vehículo espacial a lo largo de su vida útil prevista. Se observa que para una operación de

32 V, aunque la curva BOL proporciona casi su máxima potencia de salida, el diagrama EOL muestra una intensidad de cero y, por lo tanto, una potencia de cero. En consecuencia, el dimensionamiento está justificado para la vida operativa de la matriz solar.

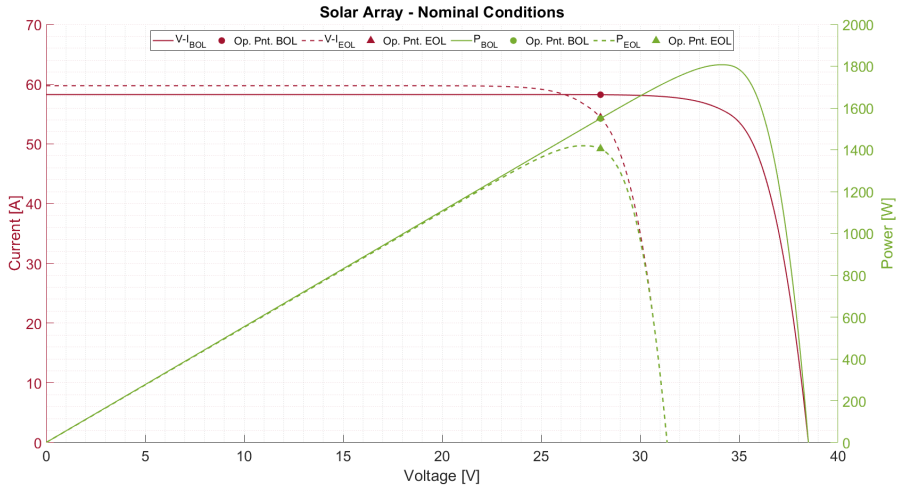


Figura 2.2: Curvas carácterísticas y puntos de operación para BOL y EOL en condicines nominales.

En la figura 2.3, se trazan las curvas $I - V$ en BOL y EOL para las condiciones más desfavorables, es decir, solsticio de verano. Asimismo, al igual que en la figura anterior, se incluyen las curvas de potencia y los puntos de operación de cada una de las curvas. Como se puede observar, los valores de intensidad de las curvas V-I aumentan y, aunque es muy escaso, también se aprecia un aumento de la potencia.

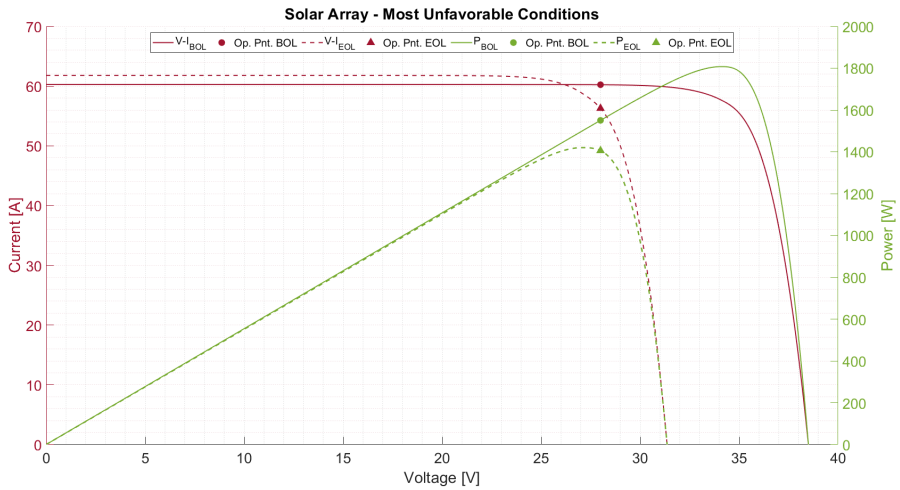


Figura 2.3: Curvas carácterísticas y puntos de operación para BOL y EOL en las condiciones más desfavorables.

3. Baterías de ion de litio

En esta sección se lleva a cabo la caracterización de las baterías de ion de litio. En primer lugar se mostrará la tecnología de la batería considerada para, tras ello, mostrar el proceso de diseño así como los resultados obtenidos.

Se pide indicar el número de células en serie ($N_{cb,s}$) y en paralelo ($N_{cb,p}$), la capacidad total de la batería en BOL, el DOD en BOL y EOL, el tamaño total de la batería y el peso total de la batería. No se realizará la elección del modelo de célula puesto que solo se dispone de uno en enseñanza virtual.

3.1. Información de la batería

Se considerará la batería 60Ah Space Cell del fabricante *EaglePicher Technologies*. A continuación, se muestran los parámetros de la batería estraídos de la *datasheet* (B):

V_{EOC} [V]	V_{NOM} [V]	C_{NOM} [Ah]	W_{cell} [V]	Vol_c [cm^3]	θ [$^\circ C$]
27	2.75	18.6	2.435	17.8	50

Tabla 6: Valores de los principales parámetros de la batería.

Se considerará que la temperatura de operación de la batería será la máxima, es decir, $\theta_c = \theta_{batt,max} = 20^\circ C$.

3.2. Diseño de la batería

Puesto que la capacidad de la batería es mayor de 20Ah, se calculará en primer lugar el factor CF. Para ello, teniendo en cuenta los parámetros de la órbita descritos en la sección 1 y que el número de ciclos es $cycles = n_{rev} \times \text{years}$, se hallan los valores de los parámetros k_a y k_c de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

$$k_a = 0.0009(\theta[^\circ C])^2 - 0.0129\theta[^\circ C] + 0.1533 \tag{3.1}$$

$$k_c = 0.005DOD + 0.021 \tag{3.2}$$

De forma que es posible calcular el CF de acuerdo con la siguiente expresión:

$$CF[\,\%] = k_a\sqrt{time[\text{years}]} + k_c\sqrt{cycles} \tag{3.3}$$

Tras ello, se va a determinar la energía requerida por la batería. Teniendo en cuenta las condiciones impuestas, la potencia de operación P_R sigue la siguiente fórmula:

$$P_R = 1.15 P_{EOL} \tag{3.4}$$

La energía de descarga requerida será:

$$E_{dis} = \frac{P_R t_{dis}}{\eta_{dis}} \tag{3.5}$$

Y, por tanto, la energía nominal requerida por la batería será:

$$E_{bat} = \frac{E_{dis}}{DOD[\%]/100} \tag{3.6}$$

Por otra parte, el número de células en serie será:

$$N_{cb,s} = \frac{V_b}{V_{EOC}} \tag{3.7}$$

Donde V_b es el voltaje impuesto en la sección 2. Para hallar el número de células en paralelo se calcula el voltaje de descarga nominal:

$$V_{b-disc} = N_{cb,s} V_{NOM} \tag{3.8}$$

La capacidad nominal será:

$$C_{b-nom} = \frac{E_{bat}}{V_{b-disc}} \tag{3.9}$$

La capacidad en BOL será:

$$C_{b-BOL} = \frac{C_{b-nom}}{1 - CF/100} \tag{3.10}$$

De forma que es posible calcular el número de células en paralelo:

$$N_{cp,s} = \frac{C_{b-BOL}}{C_{NOM}} \tag{3.11}$$

Puesto que se conoce el número de células en paralelo y en serie, se está en disposición de calcular el DOD en BOL y EOL:

$$DOD_{\mathrm{BOL}} = \frac{E_{dis}}{E_{total}} = \frac{E_{dis}}{C_{c-nom \cdot N_{sa,p}} \cdot (V_{c-nom} \cdot N_{sa,s})} \tag{3.12}$$

$$DOD_{\mathrm{EOL}} = \frac{DOD_{BOL}}{1 - \frac{CF[\%]}{100}} \tag{3.13}$$

Por otra parte, el número de células será $N_c = N_{cb,s} N_{cp,s}$. El tamaño total de la batería será $\mathrm{Vol}_{total} = \mathrm{Vol}_c N_c$, y el peso total de la batería será $W_{bat} = N_{cb,s} N_{cp,s} W_{cell}$.

3.3. Resultados

En esta sección, se procede a exponer los resultados obtenidos al analizar el modelo de batería proporcionado. Se presentan los siguientes resultados mediante la aplicación del proceso de dimensionamiento explicado previamente:

Parámetro	**Valor**
Número de células en serie	7
Número de células en paralelo	6
Número de células	42
Capacidad en BOL [Ah]	301.28
Deterioro de la Capacidad [%]	77.683
Energía Descargada [MJ]	3.4856
DOD al Inicio de la Vida Útil [%]	10.673
DOD al Final de la Vida Útil [%]	47.823
Peso total de la batería [kg]	67.2
Volumen [cm^3]	27785

Tabla 7: Resultados de dimensionamiento para la bateria con número de referencia LP 33037.

A. Datasheet XTE-SF (Standard Fluence)

SPECTROLAB
A Boeing Company

XTE-SF (Standard Fluence)
Space Qualified Triple Junction Solar Cell

- Based on 20+ years of heritage 3J devices
- Fully qualified under AIAA-S111 2014 Standard
- Targeting LEO to GEO mission fluences
- Best in class 32.2% BOL efficiency
- 27.9% EOL, 1E15 1MeV electron**
- Multiple Sizes Available (27cm² to >80cm²)
- Currently in Production

Operates 2° C Cooler
Than Other Space Grade Solar Cells

Cell Thickness = 80μm - 225 μm
Cell Mass = 50 - 84mg/cm²

XTE-SF Post 1 MeV e- Retention (US Standard AIAA S-111-2005)

Parameters*	BOL	1e14 (10-yr LEO)	5e14	1e15 (15-yr GEO)	1e16
$Efficiency_{mp}$	32.2%	0.93	0.88	0.84	0.66
V_{oc} (V)	2.750	0.92	0.88	0.86	0.78
J_{sc} (mA/cm²)	18.6	1.00	1.00	0.99	0.94
V_{mp} (V)	2.435	0.92	0.88	0.86	0.76
J_{mp} (mA/cm²)	17.8	1.00	0.99	0.98	0.88

* AM0 (135.3 mW/cm², 28°C), for 27 cm² cell size (Fluence of 1 MeV electrons/cm²)

XTE-SF Post 1 MeV e- Retention (European standard-ECSS**)

Parameters*	BOL	1e14 (10-yr LEO)	5e14	1e15 (15-yr GEO)	1e16
$Efficiency_{mp}$	32.2%	0.93	0.89	0.87	0.72
V_{oc} (V)	2.750	0.93	0.90	0.88	0.80
J_{sc} (mA/cm²)	18.6	1.00	1.00	0.99	0.96
V_{mp} (V)	2.435	0.93	0.90	0.87	0.79
J_{mp} (mA/cm²)	17.8	1.00	1.00	0.99	0.91

** Photon and temperature annealing according to ECSS-E-ST-20-08C (Fluence of 1 MeV electrons/cm²)

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
AS9100 CERTIFIED

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 14001

Spectrolab, Inc. 12500 Gladstone Avenue, Sylmar, California 91342 USA
• Phone: 800.936.4888 • Website: www.spectrolab.com • Customer Service DLSYLCustomerService@Boeing.com

SPECTROLAB
A Boeing Company

XTE-SF (Standard Fluence)
Space Qualified Triple Junction Solar Cell

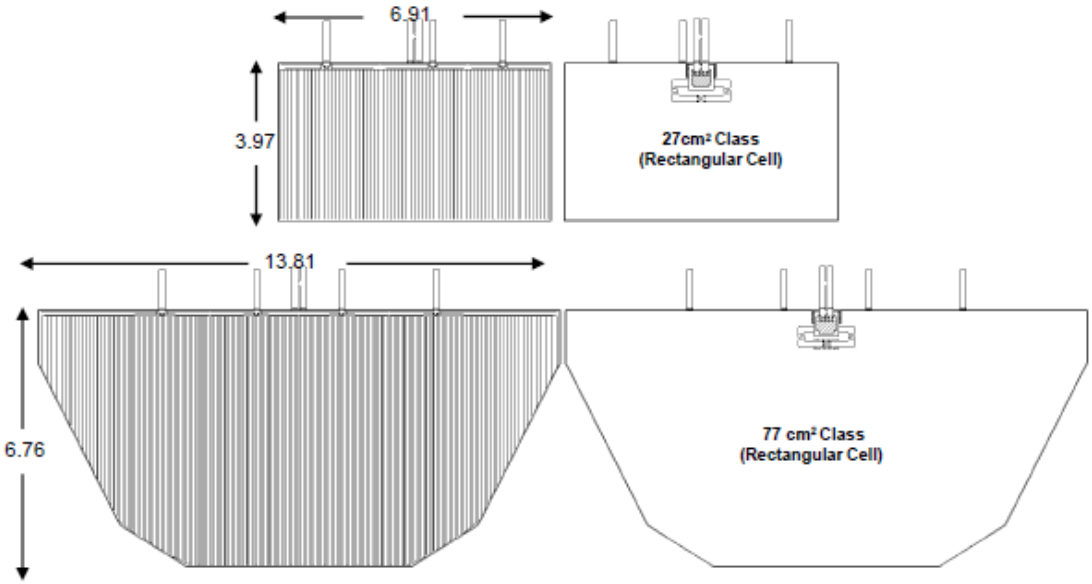
Temperature Coefficients (15°C to 75°C)

Parameters			BOL	1e14	1e15	1e16
Open Circuit Voltage	$\Delta V_{oc}/\Delta T$	[mV/°C]	-5.6	-6.1	-6.5	-6.8
Short Circuit Current	$\Delta J_{sc}/\Delta T$	[µA/cm²/°C]	11	9	10	11
Maximum Power Voltage	$\Delta V_{mp}/\Delta T$	[mV/°C]	-6.2	-6.4	-6.8	-6.8
Maximum Power Curren	$\Delta J_{mp}/\Delta T$	[µA/cm²/°C]	8	7	10	12

Standard Cell Sizes

Other cell Sizes Available

Thermal Parameters	Value
Solar Absorptance	0.88
Emittance	0.85



Spectrolab, Inc. 12500 Gladstone Avenue, Sylmar, California 91342 USA
• Phone: 800.936.4888 • Website: www.spectrolab.com • Customer Service DLSYLCustomerService@Boeing.com

Figura A.1: Datasheet XTE-SF (Standard Fluence).

B. Datasheet 60Ah Space Cell

EAGLEPICHER TECHNOLOGIES

60Ah Space Cell

Lithiated Nickel Cobalt Aluminum Oxide

High energy, long-cycle life and low maintenance lithium-ion cell for demanding applications

Features and Benefits

- Case neutral
- Safety vent feature
- True prismatic design
- Hermetically sealed
- Stainless steel case
- Long life: over 40,000 low-earth orbit cycles at 40% depth of discharge (DOD) over 10 years of operation
- Qualified for operation from -20 to 60°C (-4 to 140°F)

Applications

- Aerospace
- Mars landers
- Low-earth orbit satellite missions
- Mid-earth orbit satellite missions
- Geosynchronous-earth orbit satellite missions
- Scientific and exploratory satellite missions

Specifications

Part Number	LP 33037
Nominal Cell Weight	1.6 kg (3.5 lbs)
Dimensions	See details on back
Voltage Range	3.0 to 4.1V
Nominal Voltage	3.6V
Nominal Capacity	60Ah at C/5 at 20°C (68°F)
Energy Density	393 Wh/L
Specific Energy	160 Wh/kg
Discharge Rates	Max constant current 250A
	Max pulse current (<1 sec.) 550A
Nominal Cell Impedance	1mΩ at 20°C (68°F)
Cycle Life (80% capacity measured at 0.5C discharge current at 20°C (68°F))	>2000 at 100% DOD
Standard Charging Method	Constant current 12A (0.2C) to 4.1V
	Constant voltage 4.1V to 1.2A (C/50)
Operating Temperature	-20 to 40°C (-4 to 104°F)
Storage Temperature	-40 to 40°C (-40 to 104°F)

417.623.8000 | inquiry.technologies@eaglepicher.com | www.eaglepicher.com

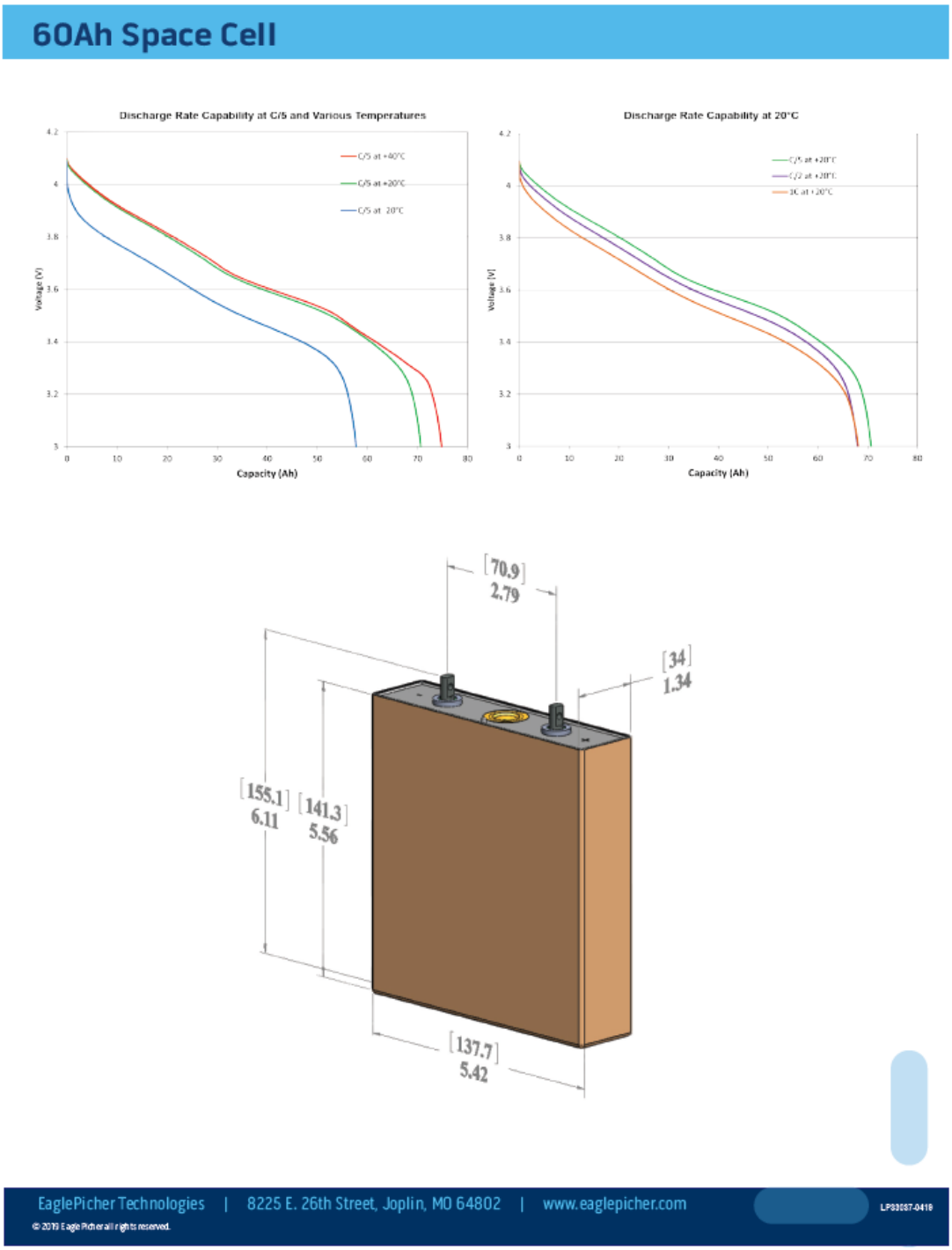


Figura B.1: 60Ah Space Cell.